STATUS LETTER:

TO WHOM IT MAY CONCERN

The firm / company:

NATURE COMFORT 2018 S.L. **NIF B-72339476** **Ctra. N-630 PK-543** **Cp. 10.190 CASAR DE CACERES** **CACERES – SPAIN**

Had contracted and accepted the Offer nº **02955-001773/18Rev1** dated on 26/11/2018 issued by SGS.

The object is the evaluation of the equipment "Thermal Panel":

- Trademark: NATURE COMFORT
- Models: NC 1000 / NC 750
- Ratings: 220 – 230 V; 50 Hz; 1000 W / 750 W; 550 W Class II.

The testing process according to the Standard:

- **IEC 60335-2-30:2009, COR1:2014, AMD1:2016**
- **IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2010, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016**

At the present time, we have completed the referred safety testing with positive results.

After our final reviewing process of documents and project, we will issue the relevant test report.

For any question do not hesitate to contact with us.

Best regards,

SGS Tecnos, S.A.
Número: 0221
Fecha: 22/08/2019
SALIDA | LABORATORIO

SGS Tecnos, S.A.
Laboratorio de Ensayos E&E

Fernando Palacios Castillo
Technical Reviewer of E&E Laboratory Spain.

Lugar de Ensayo ..... : Laboratorio de Ensayos Eléctricos de SGS Tecnos, S.A.
Fecha de Ensayo ..... : 2019 / 01 / 14 a 2019 / 09 / 20 y 2019 / 10 / 16
Solicitante ..... : NATURE COMFORT 2018 S.L.
Domicilio Social ..... : Ctra. N-630 PK-542, Casar de Cáceres
10190 - CACERES (Spain)

Muestra ensayada..... : Emisores Térmicos *(Placa calefactora de mica)*
Estado y fecha de recepción..... : Correcto, 2019-01-11, 2019-02-19, 2019-05-20 y 2019-06-27
Suministrador ..... : NATURE COMFORT 2018 S.L.
Marca / Modelo (tipo).....: NATURE COMFORT / NC 1000 *(Modelo base)*
NATURE COMFORT / NC 750 *(Modelo Derivado)*
NATURE COMFORT / NC 450 *(Modelo Derivado)*
Características nominales..... : 220-230 V, 50 Hz, 1000 / 750 / 450 W, clase II,

Especificaciones aplicadas..... : Normas:
UNE-EN 60335-2-30:2010 + A11:2012 conjuntamente con
UNE-EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017
Versión en español de las normas Europeas:
EN 60335-2-30: 2009 +A11: 2012 usada conjuntamente con
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017
que adoptan las normas internacionales:
IEC 60335-2-30:2009 + Corr.1:2014 + AMD1:2016 usada conjuntamente con
IEC 60335-1:2010 + Corr.1:2010 and Corr.2:2010 + AMD1:2013 + Corr.1:2014 +AMD2:2016 + Corr.1.2016

Conclusión.....: Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo objeto del presente informe, contemplando los valores más desfavorables de los ensayos y verificaciones efectuados.
Las incertidumbres de medida asociadas a las magnitudes determinadas durante los ensayos se encuentran en el laboratorio a disposición del solicitante.
Las observaciones de este informe se encuentran detalladas en la página 3 y siguientes.

Conclusión ..... : Según los resultados obtenidos de las muestras ensayadas RESULTA **CONFORME** a las prescripciones indicadas en las especificaciones aplicadas. ***Nota: La declaración de conformidad ha sido evaluada tomando como referencia la Guía IEC 115 .***

Madrid, 19 de noviembre de 2019

Realizado y comprobado		Revisado y Aprobado:
Analistas del Laboratorio		Responsable Técnico (Lab. E&E)
José Luís Quirós Martín *(Tr-1)*	**Antonio Ruisanchez Lopez**	**Carlos Camacho Duque**

El presente Informe de 9 páginas y Anexo TR 2118 / 1037, no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de SGS.

Lugar de Ensayo ..... : Laboratorio de Ensayos Eléctricos de SGS Tecnos, S.A.
Fecha de Ensayo ..... : 2019 / 01 / 14 a 2019 / 09 / 20 y 2019 / 10 / 16
Solicitante ..... : NATURE COMFORT 2018 S.L.
Domicilio Social ..... : Ctra. N-630 PK-542, Casar de Cáceres
10190 - CACERES (Spain)

Muestra ensayada ..... : Emisores Térmicos *(Placa calefactora de mica)*
Estado y fecha de recepción ..... : Correcto, 2019-01-11, 2019-02-19, 2019-05-20 y 2019-06-27
Suministrador ..... : NATURE COMFORT 2018 S.L.
Marca / Modelo (tipo) ..... : NATURE COMFORT / NC 1000 *(Modelo base)*
NATURE COMFORT / NC 750 *(Modelo Derivado)*
NATURE COMFORT / NC 450 *(Modelo Derivado)*
Características nominales ..... : 220-230 V, 50 Hz, 1000 / 750 / 450 W, clase II,

Especificaciones aplicadas ..... : Normas:
UNE-EN 60335-2-30:2010 + A11:2012 conjuntamente con
UNE-EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017
Versión en español de las normas Europeas:
EN 60335-2-30: 2009 +A11: 2012 usada conjuntamente con
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017
que adoptan las normas internacionales:
IEC 60335-2-30:2009 + Corr.1:2014 + AMD1:2016 usada conjuntamente con
IEC 60335-1:2010 + Corr.1:2010 and Corr.2:2010 + AMD1:2013 + Corr.1:2014 +AMD2:2016 + Corr.1.2016

Conclusión ..... : Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo objeto del presente informe, contemplando los valores más desfavorables de los ensayos y verificaciones efectuados.
Las incertidumbres de medida asociadas a las magnitudes determinadas durante los ensayos se encuentran en el laboratorio a disposición del solicitante.
Las observaciones de este informe se encuentran detalladas en la página 3 y siguientes.

Conclusión ..... : Según los resultados obtenidos de las muestras ensayadas RESULTA **CONFORME** a las prescripciones indicadas en las especificaciones aplicadas. ***Nota: La declaración de conformidad ha sido evaluada tomando como referencia la Guía IEC 115 .***

Madrid, 19 de noviembre de 2019

Realizado y comprobado		Revisado y Aprobado:
Analistas del Laboratorio		Responsable Técnico (Lab. E&E)
José Luís Quirós Martín *(Tr-1)*	**Antonio Ruisanchez Lopez**	**Carlos Camacho Duque**

El presente Informe de 9 páginas y Anexo TR 2118 / 1037, no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de SGS.

Informe de ensayo
Grado IP45
Sobre:
"Panel calefactor"
Modelo: NCC-550

Solicitante .....: **NATURE COMFORT 2018 S.L.**
CTRA. N-630 PK-542
CASAR DE CACERES
10190 – CACERES (ESPAÑA).

Lugar del ensayo.....: Laboratorio Eléctrico de SGS Tecnos, S.A.U
C/ Trespaderne, 29 – Edificio Barajas 1
28042 - MADRID

Fecha de Ensayo.....: 27/08/2019 & 28/08/2019

Equipos bajo ensayo : Panel calefactor.

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES, ALCANCE Y OBJETO

2.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA

3.- MUESTRAS ENSAYADAS

4.- EQUIPOS DE ENSAYO

5.- DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS

6.- RESULTADO DE VERIFICACIONES Y ENSAYOS REALIZADOS

7.- CONCLUSIONES

ANEXOS:

ANEXO I: "DETALLES FOTOGRÁFICOS"

1.- ANTECEDENTES, ALCANCE Y OBJETO

NATURE COMFORT 2018, S.L., solicita los siguientes ensayos de comprobación de grado de protección proporcionados por las envolventes indicada por la cifra IP45 sobre un panel calefactor.

Ensayo para la protección contra la penetración de objetos sólidos y agua indicada por la cifra IP45, sobre el panel calefactor, de acuerdo a la norma UNE-EN 60529:2018 **(*)**

(*) Esta Norma es la versión en español de la Norma Europea / Internacional EN60529:1991 / IEC60529:1989. La Norma 60529 anula y sustituye a la Norma UNE-EN 20324:1993.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, SGS Tecnos, S.A.U realiza las pruebas iniciales correspondientes los días 27 y 28 de Agosto del 2019 en las instalaciones de sus laboratorios situados en Madrid.

El **alcance** de éste informe debe ser considerado únicamente para la muestra evaluada en las condiciones y disposición presentes en el momento de la verificación.

2.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA

La documentación de referencia en base a la que se determinan los ensayos realizados es la **Norma específica:**

UNE-EN 60529 *"Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)".*

Para los ensayos del grado IP requerido resultan aplicables los apartados siguientes:

- Capítulo 13 relativo a "ENSAYOS PARA LA PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DE OBJETOS SOLIDOS AJENOS INDICADA POR LA PRIMERA CIFRA CARACTERISTICA"

- Apartado 13.1 relativo a "Medios de ensayo"

- Apartado 13.2 relativo a "Condiciones de ensayo para las primeras cifras característics 1, 2, 3 y 4"

- Apartado 13.3 relativo a "Condiciones de aceptación para las primeras cifras característics 1, 2, 3 y 4".

- Capítulo 14 relativo a "ENSAYOS PARA LA PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DEL AGUA INDICADA POR LA SEGUNDA CIFRA CARACTERISTICA".

- Apartado 14.1 relativo a "Medios de ensayo".

- Apartado 14.2 relativo a "Condiciones de ensayo".

- Apartado 14.2.5 relativo a "Ensayo para la segunda cifra característica 5: con boquilla de 6,3 mm".

- Apartado 14.3 relativo a "Condiciones de aceptación"

3.- MUESTRA ENSAYADA

La muestra verificada es un panel calefactor para espejos.

Según información del fabricante los datos son los siguientes:

MARCA/MANUFACTURER: NATURE COMFORT®
MODELO/MODEL: NCC 550
TENSIÓN NOMINAL/RATED VOLTAGE: 220-230 V.
FRECUENCIA NOMINAL/RATED FREQUENCY: 50 HZ.
POTENCIA NOMINAL/RATED POWER: 500 W
CLASE/CLASS: ⧈ CE IP 45

Nota: *La muestra recibida no dispone de placa de características.*

Fecha de recepción: 14/08/2019

4.- EQUIPOS DE ENSAYO

CODIGO	EQUIPO	MARCA/MODELO	Fecha Calibración
DIE 000201	Hilo de prueba 1mm	ED & D / TRP-02	04/03/2019 a 04/03/2022
DIE 210060	Cronómetro	STOPWATCH	06/09/2018 a 06/09/2019
DIE 120132	Flexómetro	ESLON SEKISUI	27/11/2018 a 27/11/2020
DIE 580050	Comprobador de seguridad	CHAUVIN ARNOUX / C.A. 6160	08/02/2019 a 08/02/2020
DIE 930089	Caudalímetro	BÜRKERT / DN08 G1/2"	22/09/2017 a 22/09/2019
DIE 000270	Boquilla de 6,3 mm	SGS	2019/01/23 a 2022/01/23

5.- DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS

Basándonos en las Normas y documentos indicados en apartado 2 del presente informe, se realiza el siguiente ensayo sobre la envolvente de la placa calefactora:

A) Medios y condiciones de ensayo para la protección contra la penetración de objetos sólidos ajenos indicada por la primera cifra característica

Los medios y las principales condiciones se especifican en la tabla 7 de la Norma de referencia.

13.1 Ensayo contra la penetración de objetos sólidos ajenos para las primeras cifras características 1, 2, 3 y 4.

Los medios de prueba y condiciones de ensayo son los siguientes:

Primera cifra característica	Medios de ensayos (sondas y cámara de polvo)	Fuerza de ensayo	Condiciones de ensayo, véase
4	Alambre rigido de acero de 1,0 mm Ø con el extremo sin rebabas	1 N ± 10 %	13.2

13.2 Condiciones de ensayo para la primera cifra característica 4

La sonda de ensayo se apoya contra cualquier apertura de la envolvente con la fuerza especificada: 1 N ± 10 %.

13.3 Condiciones de aceptación para la primera cifra característica 4

La protección es satisfactoria si no entra la sonda por ninguna abertura, dado que la sonda especificada está destinada a simular objetos extraños que pueden ser esféricos.

Adicionalmente, en las tablas 2 y 5 de la Norma aplicada, se indica en esencia lo siguiente:

"Descripción: protegido contra cuerpos sólidos extarños de 1,0 mm y mayores. El diámetro del calibre de 1,0 mm no penetrará nada."

"El alambre de ensayo no debe penetrar, debiendo guardarse una distancia suficiente con las partes peligrosas."

B) Medios y condiciones de ensayo para la protección contra la penetración de agua indicada por la segunda cifra característica 5 con boquilla de 6,3 mm

14.1) Medios de ensayo

Los medios y las principales condiciones se indican a continuación.

Segunda cifra característica	Medios de ensayos	Caudal de agua	Duración del ensayo	Condiciones de ensayo, véase
5	Chorros de agua Figura 6 Tubo de 6,3 mm de diámetro distancia 2,5 m a 3 m	12,5 l/min ± 5 %	1 min/m² durante al menos 3 min	14.2.5

14.2.5) Ensayo para la segunda cifra característica

El ensayo se efectúa rociando la envolvente desde todas las direcciones posibles con un chorro de agua que sale de la boquilla de 6,3 mm de diámetro.

La distancia entre la boquilla y la superficie de la envolvente se sitúa entre 2,5 y 3 m aprox.

La presión del agua se regula para obtener un caudal de 12,5 l/min.

La duración del ensayo es de 1 minuto por m^2 de superficie susceptible de ser rociada, siendo su duración minima de 3 minutos.

El panel calefactor tiene una superficie total de 1,2 m^2 aproximada, por lo tanto la duración completa del ensayo sería de 1 minuto 12 seg., pero como este tiempo es inferior al tiempo minimo de ensayo la duración de la prueba realizada es de 3 minutos.

6.- RESULTADO DE VERIFICACIONES Y DE ENSAYOS

Resultado de verificación y de ensayos de IP 45

Previo a los ensayos, se realiza una comprobación del estado de la envolvente, para comprobar posibles deterioros.

Se observan ligeros desperfectos en el canto superior y un trozo roto de la placa calefactora de unos 55 x 30 mm en el lado izquierdo visto por la parte opuesta a la entrada de alimentación. *(ver detalle fotográfico en página 3 del Anexo I).*

Estos desperfectos son descartados dado que no tienen influencia en el ensayo.

Orden de ensayos:

El ensayo A) IP 4X (penetración de objetos sólidos), ha sido realizado antes de la realización del ensayo B) grado IP X5, relativo a la penetración contra chorros de agua.

A1). - Criterio/Condiciones de aceptación para la primera cifra característica 4 según Apartado 13.3 de Norma aplicada

El alambre de ensayo de 1,0 mm de Ø no debe penetrar, debiendo guardarse una distancia suficiente.

A2).-Resultado y ensayo de la primera cifra característica

La muestra recibida no dispone de ninguna abertura por lo que no se puede introducir la sonda especifica.

Cuando se aplica con la fuerza correspondiente sobre la envolvente, tampoco se producen accesos a partes activas o peligrosas.

Dadas las evidencias anteriores, la envolvente presenta un grado de protección característico de acuerdo con la primera cifra característica IP 4X

B1). - <u>Criterio/Condiciones de aceptación para la segunda cifra característica 5 según Apartado 14.3 de Norma aplicada:</u>

14.3 Condiciones de aceptación

Después de los ensayos realizados de acuerdo con los requisitos apropiados de 14.2.1 a 14.2.9, se debe, inspeccionar la envolvente para verificar la penetración de agua.

El comité técnico correspondiente especificará la cantidad de agua aceptable en el interior de la envolvente, y precisará los ensayos de tensión dieléctrica, si ha lugar.

Por lo general, la cantidad de agua que haya podido introducirse en la envolvente, no deberá:

- ser suficiente para afectar el buen funcionamiento del equipo o alterar su seguridad;
- depositarse en zonas que puedan afectar a las líneas de fuga;
- alcanzar partes en tensión o arrollamientos no previstos para funcionar mojados;
- acumularse en la proximidad de las entradas de cables ni haber penetrado en los cables, cuando los haya.

Si la envolvente está provista de orificios de vaciado, debe verificarse por inspección, que el agua que haya podido penetrar no se acumula y que puede salir sin haber producido efectos perjudiciales.

Si la envolvente no está provista de orificios de vaciado, en la norma particular del equipo debe fijarse las condiciones de aceptación para que la acumulación de agua no alcance las partes en tensión.

B2).- <u>Resultado y ensayo de la segunda cifra característica</u>

Tras los ensayos de chorros de agua realizados, se realizan verificaciones correspondientes de seguridad.

Se observa que no dispone de aperturas que puedan ocasionar deposiciones de agua en el interior, no reducen las líneas de fugas, no alcanza partes en tensión y arrollamientos no previstos para funcionar mojados y no se acumula en las proximidad de los cables de alimentación.

Según los resultados obtenidos la envolvente PROPORCIONA una protección *para una segunda cifra de grado de protección* ***contra la penetración de chorros de agua IP X5.***

7.- CONCLUSIONES

En base a las evidencias y explicaciones de los párrafos anteriores la muestra ensayada **RESULTA CONFORME CON EL GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACION PARA LA ENVOLVENTE (IP 45).**

Y para que conste a petición del solicitante, se expide el presente en

Madrid, a 30 de Agosto del 2019

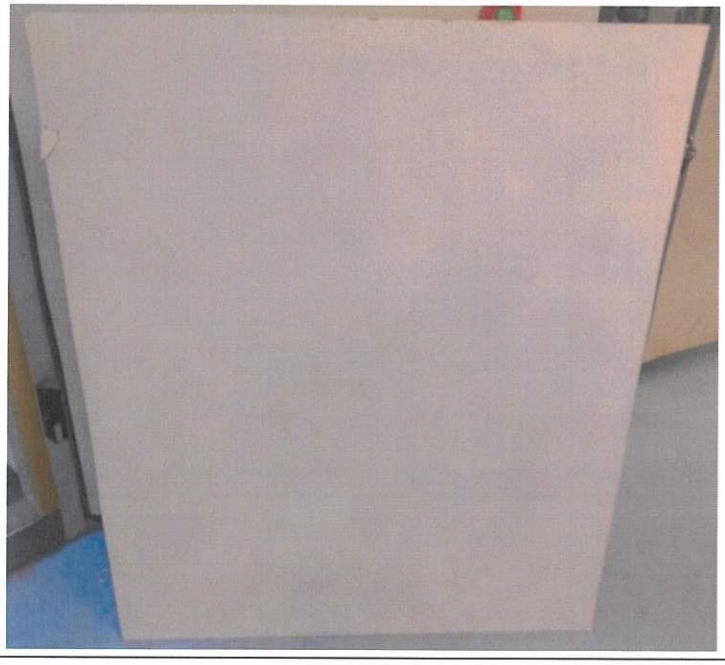
Realizado:	Comprobado y aprobado:
Analista de Laboratorio	Responsable Técnico del Laboratorio
ALBERTO ESTEBAN GARCIA	CARLOS CAMACHO DUQUE

El presente Informe de Ensayo, que consta de 9 páginas y un Anexo de 4 páginas, no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita por parte de SGS Tecnos, S.A.U

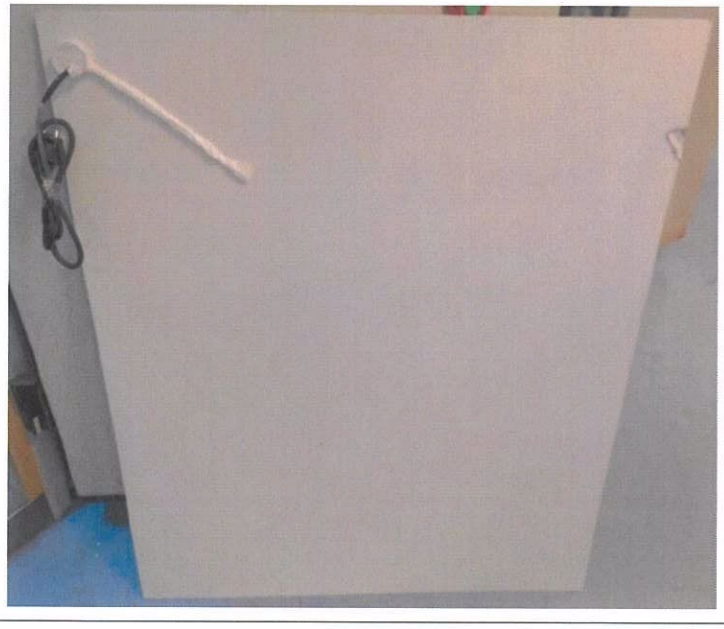
ANEXO I

DETALLES FOTOGRÁFICOS

MUESTRA ENSAYADA

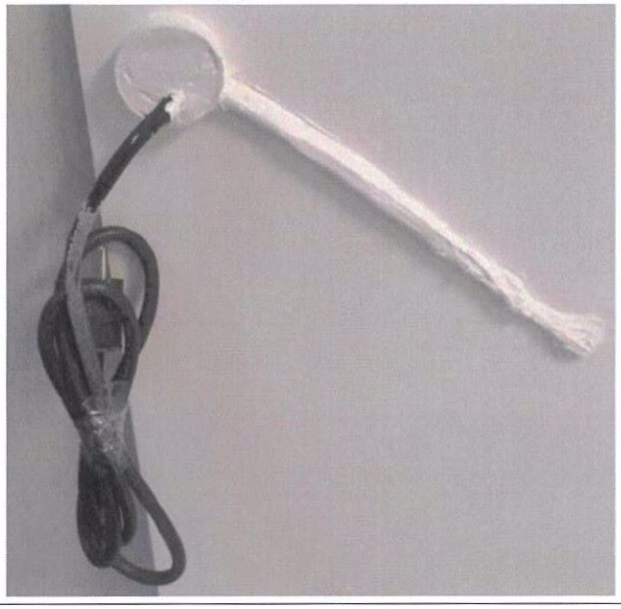


VISTA FRONTAL

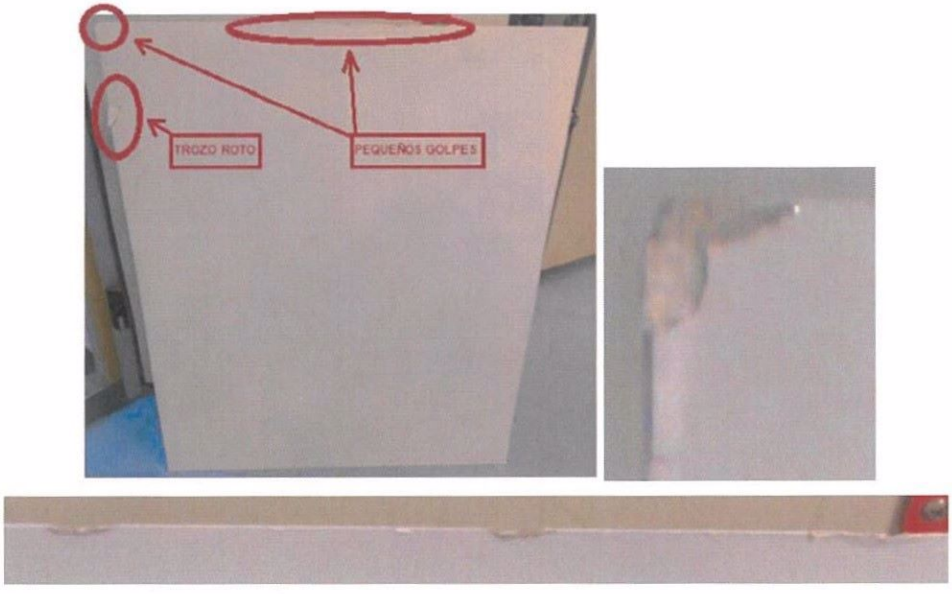


VISTA TRASERA

MUESTRA ENSAYADA

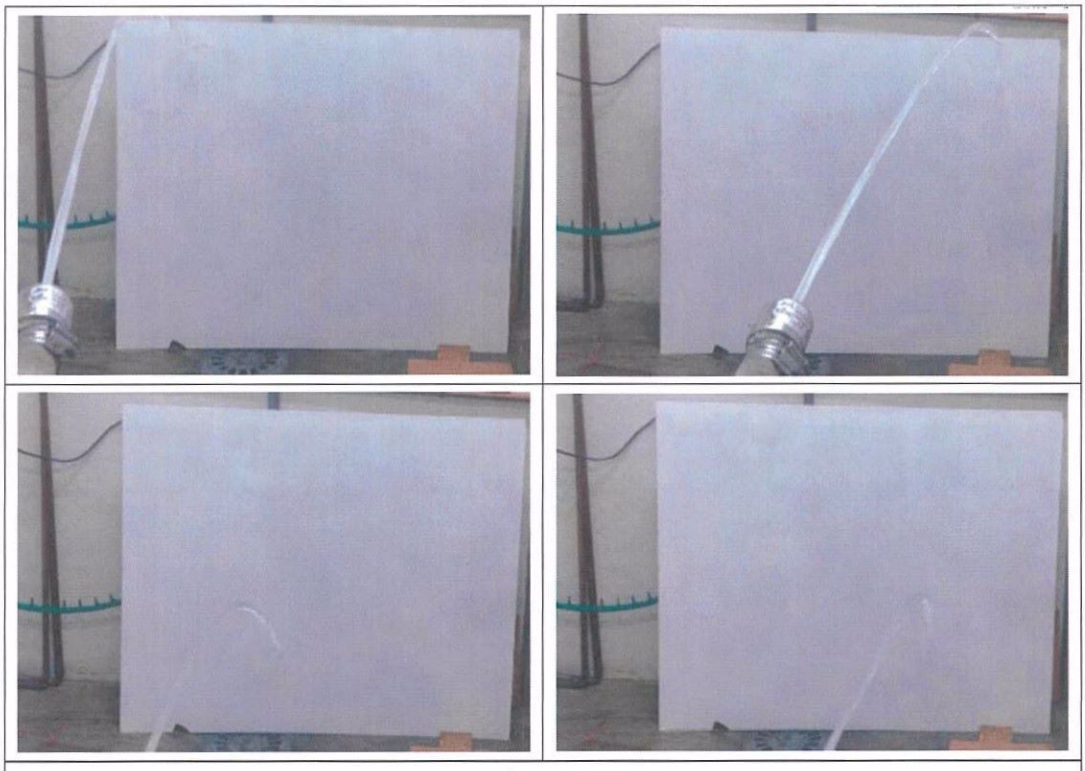


VISTA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

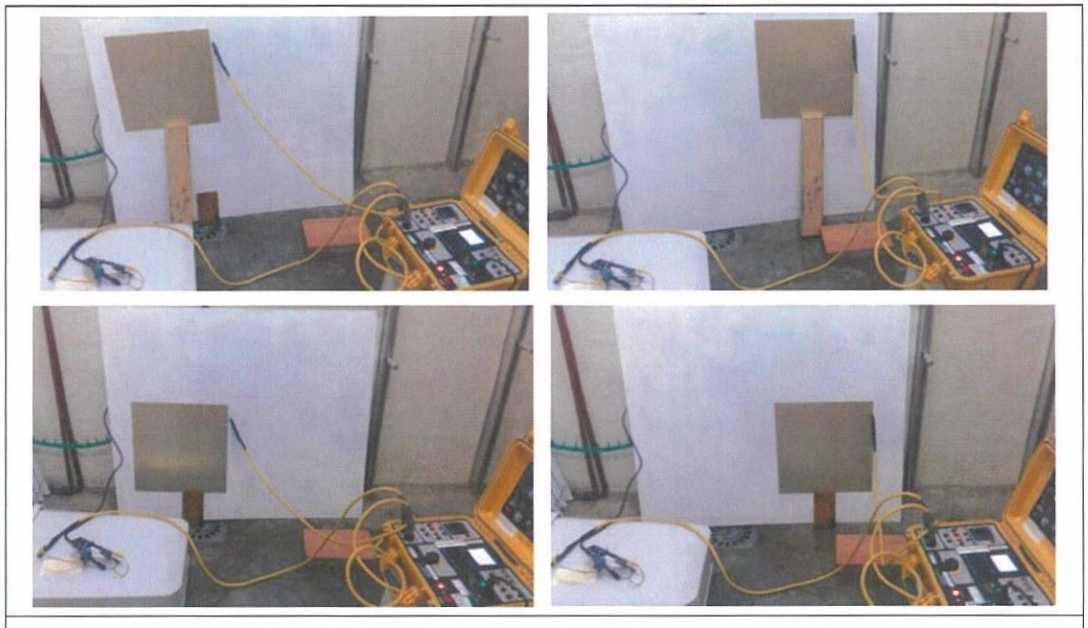


DETALLE DESPERFECTO DESPUES DEL DESEMBALAJE

Detalles de RESULTADO DE ENSAYO IPX5



DISPOSICIÓN ENSAYO IPX5



ENSAYO RIGIDEZ DIELECTRICA TRAS ENSAYO IPX5